

A Packing of 97 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 97 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.906882. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.906514, obtained by deleting 1 of the 98 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.906882\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.906514, obtained by deleting 1 of the 98 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 97/96 = 0.943056$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 87 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
906882459467829543083189663355408645806169315571
denominator:
1000000000000125869100151876428153346640012706380

B Coordinates

97 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N97.txt`.

-123634340222	195558017532	216514103934	160627419113
-172267186914	-118131800993	46834809765	62627985316
74555807032	270758586788	164721382653	551335566563
-39953539687	447103254440	148570014504	-393514526198
-128803988624	411854836112	-569467135782	-8120994925
-458587025756	162438076735	-249687464009	289627530082
180744561632	29377306294	-244423215444	289222441301
-164932012646	-15704735331	-572739870143	-296150807439
-86487719050	33566958501	1017560574	168081034644
-39004941585	461738729460	180244258087	-190501991624
216278379683	-459591101005	-218655954676	-5603389451
399977859182	-125238802143	75345180004	-185956785735
-174228119639	-487892196962	50983922406	-140934884623
118631278334	224698794809	-134859640675	39824206927
-633191175919	84730039783	85692148815	368164126504
-127149524275	302575688026	99094361173	231091839999
450382492973	-311992244874	-502166929920	-54392344604
477332364657	46735531582	-23013466742	212630081041
24698987097	195799872294	129297525265	174635856707
-342451220971	-78393507915	230342770173	191670645715
11831486703	395926587119	-95480974247	-363995409266
85214847696	-163400849475	645200590467	374551622636
338901263866	-191742663259	-63148457601	-168131836593
288018814821	51130048466	-310443010226	48986556851
-189011615115	-4820138330	-245608350585	50692655050
-4981070885	-176842438460	122980004494	-122360065790
-10741351411	-60131192841	111950869720	-233566876651
382470214183	-88849049064	-346626044040	-597979077644
-8781967945	110137538964	63116246870	-293811069400
218684518684	68807511802	189245450192	-108362596095
-373687063999	301312047284	-154057484114	-77608945447
-232217124956	-174177231500	241407171825	-29255372537
-519008753007	91282952663	222580205638	185760036596
314722129670	-566365996202	383076456332	-265627312485
286984694767	-516973834449	161523375362	-429529151667
377827867037	236394538363	-109713432346	381128781966
155734611949	-84865672575	-66482982943	-119044272376
117445891283	73405066221	644657497591	-111478627155
70806004482	69259151267	205392069111	-35653904101
310706775	-68685659333	183791020352	-20336802344
77227466714	182277792120	442965981295	-43246772117
-217622990214	-26689262975	-340814709191	6223323298
-54046326203	13745153355	-145852152413	214104237767
297589499615	-293596223597	572563690315	-73414761144
158222032740	533070345273	66074531205	-690564044471
68657728501	166975012091	-94726817120	-60417780767
-196102046778	-582947326361	253888411573	245915425805
289181153955	-112611356221	1319234331	-34269866583
449941605467	146328712941	238061330592	-52700947620
266999661041	-340179013900	281207545432	-98599666311
-490715105167	94288209823	174386898808	-117936063123
-121260421645	-477019784075	28205196007	167204479244
-26520904972	15944848669	-82328863203	160377660262
-466190315510	110793217630	283850314759	222158025463
36421730122	19802135987	-80113150756	573590264286
-185122184378	8644909519	-372071444141	-254303279594
27247076949	-146891384059	403621021003	3873430113
-47661460351	-407486777758	-187969813565	175261510344
284434474940	-109161746333	237384536083	-616383010317
-80076022331	76424132015	117120675561	-30407023224
364206738138	-151514933235	385435758138	-219352047314
317761132585	-116434857304	-61386043816	280934259673
236473117815	486393579104	-287968138534	-307584884172
-270519570169	340710446144	-253633789976	-28824289419
99883636687	394980967007	-269342711850	433844142946
-221576866934	-185282272081	-65398574446	105442290428
-144054302467	-26006387346	335048822687	-195695919750
87457165711	-160174224359	-148241697791	-13744048356
-209079023226	-175551508210	154099591691	-500189756160
105163954990	-57815655703	-242619874502	448611650106

18073033567	-424287574876	124981766199	125746149072
57135915261	464265869007	-365949537798	-92544879075
131080341944	245429595834	-116167623328	365945575382
55429774097	-76923226957	273067528696	-119596692997
253788974473	-383084671007	86319780924	51665776160
-232673783046	341252795694	208140183028	-9941760971
-368027000989	-128791723139	-57192604132	-557250554758
-73727507158	-73362470701	129320925516	-160094719881
401593559625	-193667323687	241227670837	236738522125
-305730180046	142569378835	302005864097	91044320346
246604380962	153597171262	-352170175774	-187343500295
190810675458	-473162763903	108341856907	-407708240168
-129727057367	-489818470456	60077462785	372506433198
-519091124226	96585956129	50724399331	281895579752
145776436652	154026196100	234168962018	72140743045
272173130563	-56307378540	330521054702	-298466884891
169370797797	-246543010880	185462325433	-89456431574
108175767060	111864005223	-133993099023	-287984826304
98062607060	462023774440	634025229582	381230125153
-146267226124	210062292311	335960424960	666834321633
243714446213	-98647270296	-345876725200	-53587174144
153579571187	254310155667	13837594933	109708540915
39457066766	115118161111	176066331470	-145829975166
-622284276552	444140907201	-63421007140	-208679648961
434036677801	157345775553	291951755071	169368251747
140061961575	-102958776829	103504054212	322736702808
191331739516	246579584560	-556710346500	-39963223795
-135421640476	-55899654797	40880005322	-102986385205
-41114599008	92828249026	-275417226866	1460167747
338167967730	65235894143	-103091266917	251878066546
150925276074	-291645708488	-415539543144	21684945286
-148074696280	341352663375	-110504392788	-136448344886
208830020478	-363192111404	238105529221	-294105090062
-180917034162	-389083051473	272091556625	156965376022
-167858473298	37056613073	53660174355	124152201726
275379036495	-35931808640	-402465350075	-343610329684
-25767895080	352349722654	155935900219	379509317850
-331658649884	280880718116	-74665187445	-350509227417
101800077478	709626251970	151929799980	190142656557
-728400746774	-183489391641	63038542208	-347095139860
-60640705186	-70049762541	-253973181025	-144250056236
206588559984	-93274601098	-277901968452	-260616940709
-102960776177	-73785647905	317821711731	-382026326978
14535003323	326633858092	248936249117	-121097485442
68286261769	-144811378663	-29367869892	2488716174
71289542139	177716127424	128971232646	59865192916
85356829106	21259673975	-244457737639	1259575084
284112994945	-209432905961	285028132630	647102653587
19255879087	64691684029	-306126366296	227350790023
342467135232	-220116049619	276528544483	261013611748
-324555369286	381846427191	-266912543415	8287539198
-22533382937	164852727120	-45434958569	303913265874
289570717047	-120558815881	-95992277090	-271587032534
300999468667	-431452676757	221265429094	198780748650
27368599981	-44340189534	-374362239473	-36601976212
-39884239686	-54486531171	-399356862693	140667508530
-279786844046	154358335091	95669735579	-429466233606
204041151475	-285567269864	-474676475148	-211394132541
46126012782	-113349259977	156583529380	43462748018
344186040799	126294182480	-218528051075	8180121304
439821145303	-205460399168	-107073580876	-10920835408
273904537657	11017322318	97785878546	278935009671
-154101584659	131941014276	377818538680	180505188638
429691226321	-503186561525	-223239883729	239920053974
3330534886	331092558861	248692449344	325629982595
244219513376	476442767305	246359295633	-184034260215
196767662484	48471777340	209091450667	262632054615
192757626256	-151097010305	429889250620	-46425179582
233287423580	109283927201	97841157290	355306739688
-338175312247	-372089930690	-344470793362	-461573906492
-61894173947	-250140321486	-18682940023	-24723302279
-182852827308	-256289511758	352147423055	340535514565
31060161846	-308783741270	-199111878557	3621103543876
442893087260	402179896382	-593135165278	-183964487746
155190231703	419184640478	-52236658642	-32864953936
111119245435	-160680125719	-9551029856	-376657215311
36666797114	27746369336	-47998498392	418960311434
-404815656603	-20387178858	165081235262	292750935902
-273224035382	-169111681742	321898471880	122120849798
430128058023	30256033005	245459377628	83775162106
199729224315	-180086395039	9467002014	-184710314662
-33794188544	428698717733	-114216661627	58950419410
-353260758125	-125731030985	350004367907	292009166803
401665786916	145798895349	-229675185748	16770851210
186762998344	-280865662821	-289503718366	-86649030334
139542924953	-367900967852	126852723928	-485129552598
58436598148	-242660740014	-17600682674	-313367646140
119140650324	121661302288	-380704548059	264671311893
-427471583470	-137492680503	-231455072409	199082934229
-396658009808	115782490361	72215387351	-526796960767
-107865975239	174347897873	-416388576142	268555692551
242127940579	1614150708	165464690235	-52941742972
356574970049	19224068048	-345368367336	198022485735
1222829942	710193045095	-307604040816	58609651582
251495526138	151009340204	367786882754	110342474492
253607253479	236668154235	85754107790	-397932324757
90543465496	195502848823	427592431927	-92883988291
251371012769	-79561227418	56997165633	617599640571
180878283696	-333378282037	-179865595255	-43059706857
-178398494040	461308518024	98386225879	-113463689958
217269110334	49649375445	-102828889634	-63646685013
-75211068483	-302981045287	-67772959923	61572868623

136846636473	-36900761093	91523149423	267022840890
55066885810	-72169012878	167354727226	174417290222
90286327056	75955283399	-195181130838	523698606844
-420635044133	-129691914079	306998823049	334668946860
87363204249	546101675429	320305085230	33344419252
-267516199994	140681700080	-318911108435	87544171558
-121976174342	1490687571	-282458200755	156521644058
276608914085	494696787704	10344615272	460273062311
-275610187772	244504212007	-17384249112	218572476342
136748853966	-293740017694	-78983754598	-6148167525
517129208860	405202102452	-363797151318	-145108228461
11412751048	-200198657734	392298197784	8856570610
-410432247497	-252249035771	-199736414088	-92436731152
218163943348	-29136364087	-82952919677	305457718990
77248252312	-78946076134	-55201684006	134689055847
77052874803	13959995714	-490324405538	121962331100
232718597127	510091020113	-60027859304	238513106433
-268695266627	103066688186	-324090551697	7296108202
-33920305464	117890098801	-83066957951	-148197341760
442621364072	171837820890	-328137837766	-405635309297
-138738334848	-55723547010	204489595146	-37833860400
120786631959	299505196695	119218708959	-142345330126
-587894749866	-256980762717	-371120406021	153604987707
150547944357	-195950320803	-418818021397	263605048798
207926790159	-574484139193	58751751755	-701275188236
75967459674	-117743460519	120642904975	-122677841530
-321520555126	-116463402284	193627679882	-175303047126
295014856276	-257041848520	-24186923601	368462377842
-191869511588	188823200336	273007458183	-212104125796
-154010115341	-88601007584	-74762361608	137437795008
143787074250	-313207093131	138026123607	253832492894
89411143249	266151267369	-218741744314	397560406980
-3445933327	-361792556625	-315217046796	-64482439034
-59569879223	65763742123	484754590356	253754775687
27781524483	-177673449176	77095872163	-1677679939
-45824586908	235479275468	-40319723546	34031652563
-253453274081	376356740081	-196734862550	83553482345
-235634411199	29875337866	490778765589	-336502137332
-312311967948	-84859053478	-166390262828	365835656569
173573748958	323239458604	-247140842022	-278240827418
-404687727254	40171260676	218350135211	-382050783072
28831705797	-377674881322	-113851863309	462841894236
-191310236223	-373615238007	133621915207	166673172080
-398938457932	-87709055784	103789737800	-254119698958
590400309429	-206948641553	-119418948553	-22440869937
-163004382971	-254935158079	-729486782571	-44057008294
-103156298105	82391166069	242966524779	-631913311590
187032507533	514271671992	-98748171088	40232806064
-447929068158	12166052262	-283646347716	192626131148
193217388387	-139868356664	148479202624	-67577641824
264661972449	395488213400	-125717214772	-448044769626
-415694066608	317738113800	171276487808	1233474340
-77469638498	-414252349507	-243170656521	52497450205
-235558572032	7928470067	378926443589	55920298646
55576288599	325587893711	181473944905	154599428261
-85349908879	226616281678	344847439156	-133572610057
446116802121	301880073479	-68082018267	252730400541
-305871795499	262238127906	-319885016866	470888931517
144449614640	-203356484961	-46227414600	-384962004337
-158927419531	71479765459	109031056998	378342490258
-218182780234	-26224309568	447308740479	74490311211
-161338466503	-5781977712	-97497281407	56847308931
-215948527092	-172633144011	19982002873	-303523393054
-268696621893	330460109704	-258820343342	-41448667790
88474657162	-259827664435	-181641143110	155922228560
-143306423043	190676456293	-433732447018	34032171787
294577798454	105131041139	292367917740	458295784898
-234864157994	-154279512607	1204720864	129648523445
376862888900	513850233832	238929040396	105538795019
-20882318488	-29987739449	217552923286	172470835355
-22383338076	-278504702817	-223728779130	165012079694
611002368958	-13750213942	-174706446781	-282595588535
-507777053707	-485410907823	-52522607324	-433299870189
-95059487068	-50520732383	-508487780118	124312225285
16308045099	26264803090	-88169883219	128512664394
418618791147	-112213533350	49755675630	46571747381
86358174367	492794230489	-139423301076	-212910355134
296861168108	-91966124339	541679372464	-69906505709
-59884622526	-288665913131	253684525769	97396696999
124224041088	1666787012	168535386661	383945210188
21720867948	193403898625	-370145122316	112255361075
158127162105	-489786603615	-21570294737	87450245258
54418631885	332466219048	18724953848	-245622496331
47213660582	-441321473926	-273270593179	411739562266
86311702368	129373451804	181188787614	128628311555
-102511889373	-72862502908	-164197048121	-473794556935
-394494821255	-388266396885	-44139441384	19423640336
-503326977930	-3351744533	-152638985736	69656415137
468029726375	-180478476807	-496764803484	401351141593
-295479875329	196401077252	-442703160203	-191491649138
-48048579077	89631201924	-355701505547	191763254542
-355805702800	105581263653	-324221007164	180529017423
-18463866841	54117868311	-145042323401	-310160873035
-2030525683	296193503065	194783676638	-77314715981
469663045812	-252211750320	191068382978	419487526116
249628980655	33635381061	115500995189	-184320043612
-216599041316	-512332677145	210001376224	570020285083
-69557739656	114256271044	113823826911	102005653322
283692580425	250152462608	-395306122486	227871353219
-15736241937	293138878202	90835440240	-59887464235
-350225973787	-252457309190	45751981311	-157142951912
366374018996	-241186053560	177224012135	-219607935913

468645895132	-72334175592	-39229917262	276847621601
8562293903	-109067643712	29040477593	-446558894707
243994354777	-292729306906	-281512479187	96985320750
-508131144853	-98678305404	-405689913209	-49631950112
141344024306	64551841418	-260773710194	39550433751
-372756279912	-419128909555	-584692518736	290434712752
25727849678	-48697609179	494197295936	-278338270272
-285436715680	-143345289485	85855793518	294842969127
348942678728	156917079244	-101615774369	444732701606
110093377367	365217574187	177402727261	185997895932
-24362761265	160632367607	55005199180	12770498883
-42682687463	201492120774	-197835077665	-18407249453
-179327906964	-471968310476	-11080887076	119369558916
-69445977445	398013842324	-19580641969	-402747854150
-70381109243	-22453856071	-512017211993	-154847319639
370690210705	229411290056	-245607181750	-304447265883
-198954850482	32044184424	-664200333	-323754882678
-38132212196	-510730628124	101665510206	-19268777521
247728456384	161679121463	115837554958	-107209976182
151382149519	-263020665695	-172262067962	-162522946017
-270879673902	108596007858	-142628127774	248149695504
-437818359179	-303702874608	588423705072	-376981605936
120147323297	-327070545639	74085691055	503813688480
142385540559	-71923956532	126992271621	143252308199
55037436647	-159376645925	-335175976044	-239556085381
-218294187832	-174782871221	-118763470882	-263497332845
-370439633809	-407574337533	100839384455	-125744430909
-494479098985	373626533013	-124091196309	-78727782776
-11221291861	-108781205831	289604456087	336700795716
-88518688970	-17033778695	300995600889	47719163968
76275936975	21947246296	-115201912250	229539657625
250682257955	-523037823576	332452144014	-537710350
-21951287508	-240994287224	363389422791	-313129309959
-311444457242	-196834635319	-360655439261	-194433603093
115121897973	328979096178	-231222275027	-315731601353
101086375396	-120031220213	-216801527979	769417544578
125941649023	-20503147685	6024261024	78487983207
-32993473139	-503647237860	-174625077890	247996928684
-93707763978	-210983031952	-150215326632	14434437932
135046984763	259526303106	568505370966	-108716082230
-641922820745	-370211024099	-177621967039	151646915732
-122345572072	-40151253526	114555983207	-74306382926
-574655654294	-37699666344	5152748428	64640056439
36368171132	12825473771	44971992751	71435305708
-133617689183	242415764693	78930541059	564265515495
-349652277874	326033974913	-122497026644	251757430489
-95834123814	-102543202008	-257110079988	147180511894
342881709994	114762384180	-48874798583	97689323422
-15012928768	-189638545120	348427332843	238307395988
-524722752503	-206807571680	141320253358	-33509109996
469965712397	-373892898621	-344434116525	334534912820
77412377229	304865151044	284906498241	39350275123
-107587451759	-26043815482	447420765198	195786384238
-109322094761	133340105955	566080740175	-202854147111
46718774190	-491248062401	173120779579	224307123147
-8465486115	341752432090	-107836171348	188765053974
269537783104	181103491607	-57277797765	215193778332
-361256163816	11844399690	-28921906258	-389130765858
42195123734	300439859807	-52355542753	229091314156
43132418362	-363483563371	377352109111	56193078666
283410818788	-232629980969	175908244555	-29239465231
309744115149	-71668644978	46667882881	-381144959165
-66022096610	-465107701399	-102396896004	150911852775
-31846332558	298199534518	-336376524839	-452200411515
186913044413	-9276958357	91276515608	121198648957
303695317016	-338133661415	10671411383	-158906381758
-128668118275	-197761315248	299771285552	353030690067
-290319863609	139430932192	397375217775	345549083570
525019803850	5839940798	252995726063	65874488963
-201943746304	235459167918	193334162325	-332547001106
337854489389	-6135592207	469299376484	-445344109089
-249661747600	-297209772387	58891068964	98326847
34991177102	112176232743	215818393272	-17408962220
-307191864901	417106193196	-270114322351	-160995996446
6169219354	-9880702899	54113108476	-235999714195
-579148562148	-221738554215	-393307535083	-243331419164
-295816362882	-73660864239	-7842283149	-236032231114
-213101947596	-325065295179	242957038474	-431001729264
-341446568688	357383883717	37700008133	18967166963
-92059166132	-561588456896	4929766616	100093284597
-197275045904	-154711262468	15699200842	400447923402
-81902229710	-159366432708	500005298098	93374452648
-237126375886	-122048306777	-265210930329	-230576376982
-375124285115	182901082724	-372875663575	10399080837
-134729130397	-352209151269	31078704684	-3858692111
303260691466	205475815451	-337636147658	34620663505
150934685781	164261845397	-161043231996	322032501815
-137191517845	-271428645284	-43175283058	-104757292934
-110788671985	178682094263	-423624591310	543137546840
281266893820	-88575718566	-228933845194	